**4** $X$ を位相空間とし，$X$ の部分集合 $S$ に対して $S$ の閉包を $\overline{S}$ と表す．また，直積集合 $X \times X = \{(x, y) \mid x, y \in X\}$ には直積位相を入れる．すなわち $W \subset X \times X$ が開集合であるとは，任意の $(x, y) \in W$ に対して $X$ の開集合 $U, V$ が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \times V \subset W$ が成り立つときをいう．ここで，位相空間 $X$ に関する次の 3 つの条件を考える：

**(i)** 任意の相異なる 2 点 $x, y \in X$ に対して，$X$ の開集合 $U, V$ が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ が成り立つ．

**(ii)** 任意の $x \in X$ に対して $\{x\} = \bigcap \left\{ \overline{U} \mid U \text{ は } x \text{ を含む開集合} \right\}$ が成り立つ．

**(iii)** 集合 $\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$ は $X \times X$ の閉集合となる．

このとき，以下の問に答えよ．

(1) 条件 **(i)** と **(ii)** は同値であることを示せ．

(2) 条件 **(i)** と **(iii)** は同値であることを示せ．

(3) $f, g : X \to X$ は連続写像であるとする．$X$ が条件 **(i)** をみたすとき，集合 $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ は $X$ の閉集合であることを示せ．